



证券研究报告·金融工程跟踪

现货市场反弹继续延续，期现价差有望进一步缩小(4月第1周)

市场回顾和观点

沪深300指数上周小幅上涨，涨跌幅为0.75%

沪深300指数上周小幅上涨，涨跌幅为0.75%。期货方面，根据收盘价计算，近月、次月、下季、隔季合约的涨跌幅分别为1.38%、1.15%、0.94%、0.33%。近月、次月、下季和隔季合约的收盘价格期现价差分别为-15.29、-63.69、-116.89和-239.09点。从期货市场表现和价差的期限结构来看，合约期现价差有所缩小。

从前20家机构所持买卖单数据来看，多空头主力趋于集中

上周的期货公司的持仓数据显示，前20家所持合约的买卖单数量均有所下降。其中，国泰君安、中信期货和海通期货是持买单量最大的三家；中信期货、国泰君安和华泰期货是持卖单量最大的三家。

根据中信一级行业分类，上周各板块涨跌不一

行业方面，有色金属、石油石化和建材领涨，非银行金融、传媒和国防军工领跌。个股方面，浦发银行、民生银行和海螺水泥对指数的正向贡献度最高，保利地产、苏宁云商和中国平安对指数的负向贡献度最高。

沪深300CVX指数高位震荡

CVX指数上周在33.80至36.20之间波动。CVX的高位波动体现出了期权投资者对标的指数未来走势预期分歧加大。根据CVX指数定义，在周五收盘时，期权投资者对于沪深300指数未来一个月的波动率预期为36.20%。

月末暴跌效应未再现，市场情绪有所恢复反弹新高可期

上周市场先抑后扬，波动节奏基本在预料之内，基本面数据向好预期叠加去年下半年开始的“月末杀”效应，最终反弹如期延续。值得注意的是，与以往每月末大幅杀跌对比，3月末最大跌幅也仅在3%且在月末前已基本收回，打破了月末必跌的魔咒，也是市场对4月逐渐转好基本面数据给出的直接正面表态。此外，短期内上市公司业绩披露也逐渐偏暖，上周集中披露银行年报，对主板四季度整体业绩起到拉动作用，预计最终四季度增速-10%；主板择时观点：维持2月初给出的上证本轮反弹目标3200点判断不变，建议维持高仓位；行业配置建议关注：有色金属、基础化工、汽车、食品饮料、通信。

金融工程研究

丁鲁明

dingluming@csc.com.cn

021-68821623

执业证书编号：S1440515020001

发布日期：2016年4月5日

市场表现



相关研究报告

- 16.03.27 衍生品周报：远月合约期现价差大幅缩小，50EFT期权与股指期货套利机会较少(3月第4周)
- 16.03.21 衍生品周报：期现价差大幅缩小，50EFT期权与上证50股指期货套利机会较少(3月第3周)
- 16.03.13 衍生品周报：期现价差继续缩小，50ETF期权与上证50股指期货存在部分套利机会(3月第2周)

一、股指期货市场

1.1、股指期货市场回顾

沪深 300 指数上周小幅上涨，涨跌幅为 0.75%。期货方面，根据收盘价计算，近月、次月、下季、隔季合约的涨跌幅分别为 1.38%、1.15%、0.94%、0.33%。近月、次月、下季和隔季合约的收盘价期现价差分别为-15.29、-63.69、-116.89 和-239.09 点。从期货市场表现和价差的期限结构来看，远月合约期现价差有所缩小。

表 1：沪深 300 期货期现收盘情况：

简称	周收盘价	前周收盘价	涨跌值(点)	涨跌幅(%)	期现价差	周持仓量	前周持仓量	持仓量变化
近月合约	3206.60	3162.80	43.80	1.38	-15.29	34992	34305	687
下月合约	3158.20	3122.40	35.80	1.15	-63.69	1327	539	788
下季合约	3105.00	3076.20	28.80	0.94	-116.89	7748	7984	-236
隔季合约	2982.80	2973.00	9.80	0.33	-239.09	4120	4097	23
沪深 300 指数	3221.89	3197.82	24.07	0.75				

资料来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

成交量方面，本周沪深 300 股指期货成交量较前一周涨跌幅为 7.00%，沪深 300 现货成交量较前一周涨跌幅为-25.62%；成交金额方面，股指期货上周日均成交额为 202.44 亿元，成交金额较前一周涨跌幅为 6.42%，现货日均成交额为 1305.46 亿元，成交金额较前一周涨跌幅为-26.18%。持仓量方面，上周五期货总持仓量为 4.82 万手，平均持仓量较前一周涨跌幅为 2.77%。总体来讲，沪深 300 期现市场成交活跃度相对上一周减小。

上周的期货公司的持仓数据显示，前 20 家所持合约的买卖单数量均有所下降。其中，国泰君安、中信期货和海通期货是持买单量最大的三家；中信期货、国泰君安和华泰期货是持卖单量最大的三家。

上证 50 指数上周小幅上涨，涨跌幅为 0.86%。期货方面，根据收盘价计算，近月、次月、下季、隔季合约的涨跌幅分别为 1.42%、1.15%、1.34%、0.72%。近月、次月、下季和隔季合约的收盘价期现价差分别为-3.18、-27.38、-48.98 和-111.38 点。从期货市场表现和价差的期限结构来看，合约价差有所缩小。

表 2：上证 50 期货期现收盘情况：

简称	周收盘价	前周收盘价	涨跌值(点)	涨跌幅(%)	期现价差	周持仓量	前周持仓量	持仓量变化
近月合约	2164.60	2134.20	30.40	1.42	-3.18	13963	13106	857
下月合约	2140.40	2116.00	24.40	1.15	-27.38	1599	337	1262
下季合约	2118.80	2090.80	28.00	1.34	-48.98	3414	3381	33
隔季合约	2056.40	2041.60	14.80	0.72	-111.38	1239	1201	38
上证 50 指数	2167.78	2149.20	18.58	0.86				

资料来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

成交量方面，本周上证 50 股指期货成交量较前一周涨跌幅为 6.67%，上证 50 现货成交量较前一周涨跌幅为-30.05%；成交金额方面，股指期货上周日均成交额为 50.96 亿元，成交金额较前一周涨跌幅为 6.42%，现货日均成交额为 308.08 亿元，成交金额较前一周涨跌幅为-35.80%。持仓量方面，上周五期货总持仓量为 2.02 万手，平均持仓量较前一周涨跌幅为 12.22%。总体来讲，上证 50 期现市场成交活跃度相对上一周减小。

中证 500 指数上周小幅上涨，涨跌幅为 0.77%。期货方面，根据收盘价计算，近月、次月、下季、隔季合

约的涨跌幅分别为 1.99%、1.63%、1.05%、0.58%。近月、次月、下季和隔季合约的收盘价期现价差分别为-96.53、-276.93、-444.53 和-833.73 点。从期货市场表现和价差的期限结构来看，合约价差有所缩小。

表 3：中证 500 期货期现收盘情况：

简称	周收盘价	前周收盘价	涨跌值(点)	涨跌幅(%)	期现价差	周持仓量	前周持仓量	持仓量变化
近月合约	6028.00	5910.40	117.60	1.99	-96.53	20879	22661	-1782
下月合约	5847.60	5753.80	93.80	1.63	-276.93	1780	420	1360
下季合约	5680.00	5620.80	59.20	1.05	-444.53	4375	4174	201
隔季合约	5290.80	5260.20	30.60	0.58	-833.73	3830	3795	35
中证 500 指数	6124.53	6077.43	47.10	0.77				

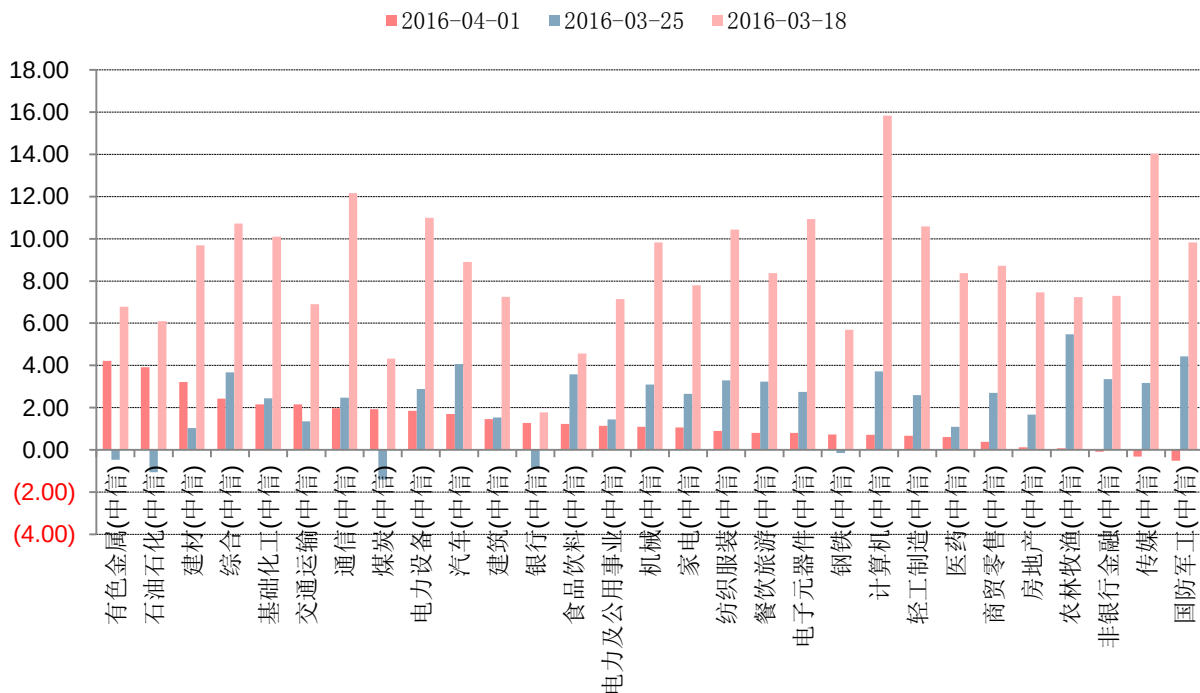
资料来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

成交量方面，本周中证 500 股指期货成交量较前一周涨跌幅为 14.72%，中证 500 现货成交量较前一周涨跌幅为-13.34%；成交金额方面，股指期货上周日均成交额为 219.33 亿元，成交金额较前一周涨跌幅为 15.07%，现货日均成交额为 1160.38 亿元，成交金额较前一周涨跌幅为-12.53%。持仓量方面，上周五期货总持仓量为 3.09 万手，平均持仓量较前一周涨跌幅为-0.64%。总体来讲，中证 500 期现市场成交活跃度相对上一周持平。

1.2、现货市场回顾

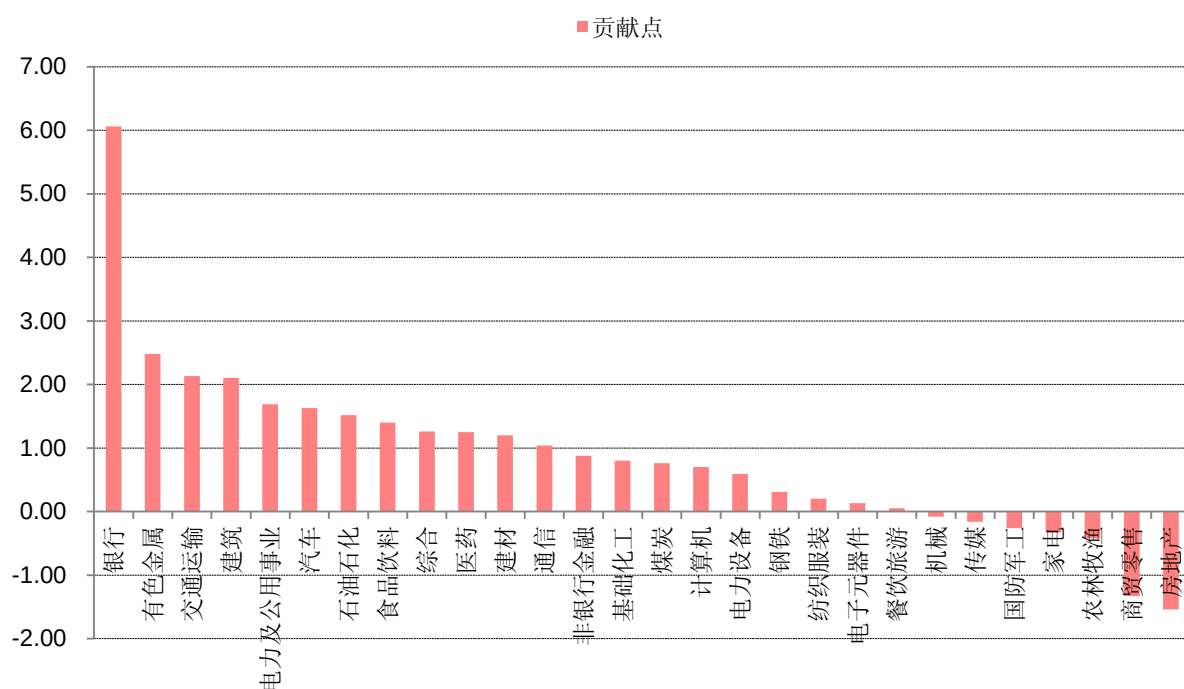
根据中信一级行业分类，上周各板块涨跌不一。行业方面，有色金属、石油石化和建材领涨，非银行金融、传媒和国防军工领跌。个股方面，浦发银行、民生银行和海螺水泥对指数的正向贡献度最高，保利地产、苏宁云商和中国平安对指数的负向贡献度最高。

图 1：中信一级行业近期涨跌幅（周，更新日期：2016/4/5）



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

图 2：中信一级行业对沪深 300 指数涨跌的贡献点（周，更新日期：2016/4/5）



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

表 4：个股对沪深 300 涨跌的贡献（更新日期：2016/4/5）

贡献点排序	简称	权重(%)	行业	贡献点	贡献点排序	简称	权重(%)	行业	贡献点
1	浦发银行	1.81	银行	1.21	300	保利地产	0.76	房地产	-0.62
2	民生银行	2.69	银行	1.20	299	苏宁云商	0.59	商贸零售	-0.54
3	海螺水泥	0.47	建材	1.13	298	中国平安	4.14	非银行金融	-0.49
4	金螳螂	0.32	建筑	1.00	297	辽宁成大	0.35	商贸零售	-0.49
5	中信国安	0.19	综合	0.97	296	美的集团	0.71	家电	-0.49
6	长安汽车	0.47	汽车	0.94	295	海虹控股	0.34	医药	-0.38
7	中国石化	0.42	石油石化	0.90	294	国元证券	0.34	非银行金融	-0.30
8	中信证券	2.65	非银行金融	0.86	293	中国重工	0.76	国防军工	-0.29
9	招商银行	2.63	银行	0.62	292	金地集团	0.52	房地产	-0.28
10	交通银行	1.03	银行	0.61	291	西部证券	0.19	非银行金融	-0.28

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

二、期权市场

2.1、市场回顾

根据收盘价计算，上证 50ETF 周涨跌幅为 0.93%。本周 50ETF 期权交易依旧活跃，日均成交量为 17.13 万张，较上周有所上升。

持仓方面，根据 4 月 1 日收盘后的数据，对 50ETF 各到期时间的期权合约持仓情况进行了详细统计（详见图 3 至图 4）。上证 50ETF 期权持仓基本集中于 1604 合约。与上周相比，多数合约看涨、看跌期权合约的持仓量均出现了不同程度的上涨。

图 3：上证 50ETF 期权持仓情况（万手）

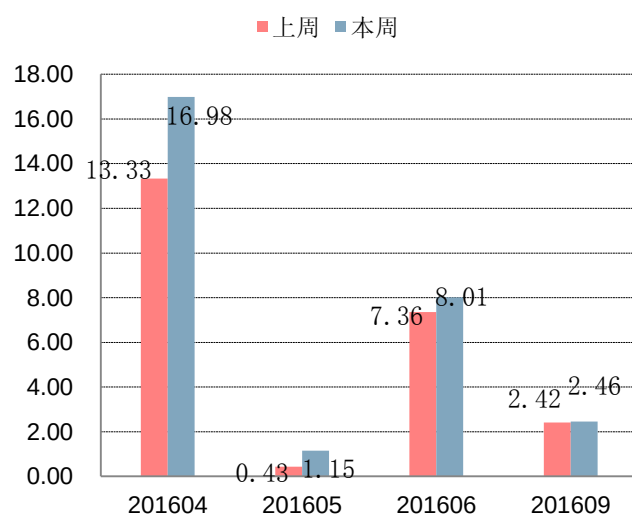
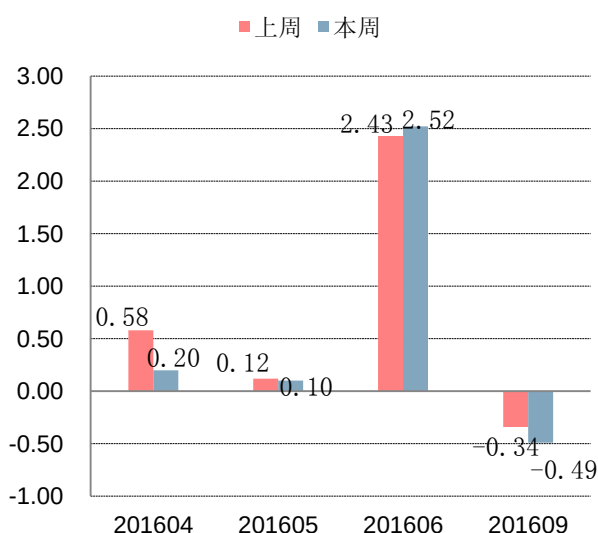


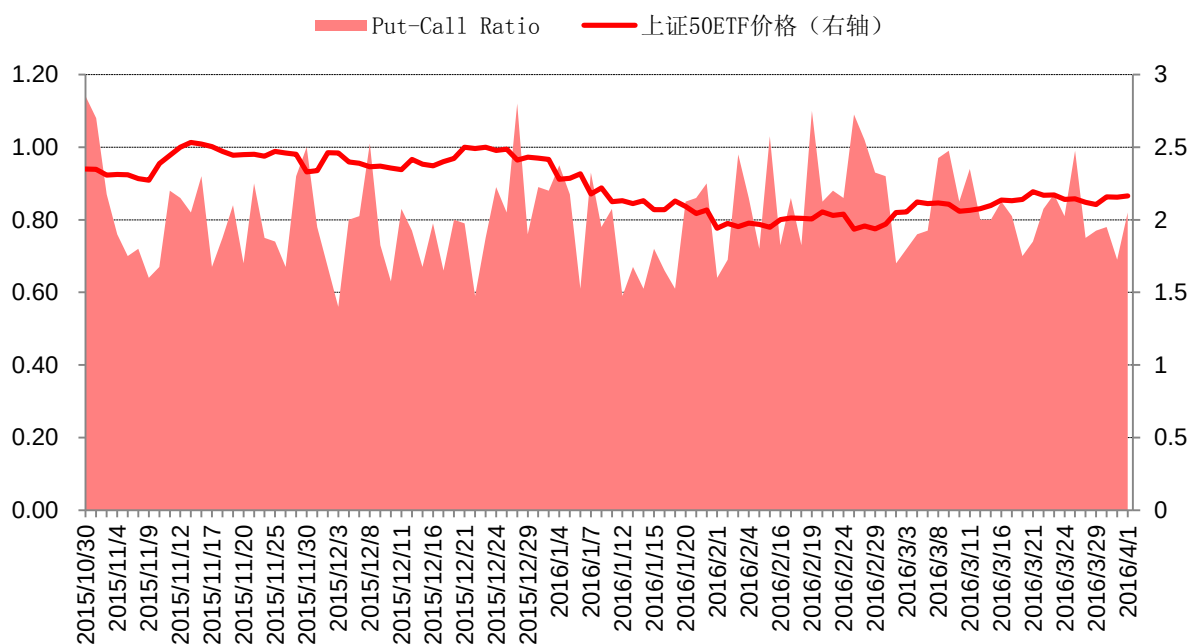
图 4：上证 50ETF 期权看涨与看跌持仓量差值（万手）



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

对上证 50ETF 期权合约的 Put-Call Ratio（认沽期权成交量/认购期权成交量，后文简称为 Put-Call 比率）进行统计(见图 5)，发现上周上证 50ETF 期权的 Put-Call 比率波动区间为 0.69~0.82，波动较大，这可能是由于其交易活跃程度相对较低导致的。

图 5：上证 50ETF 期权 Put-Call 比率与标的收盘价



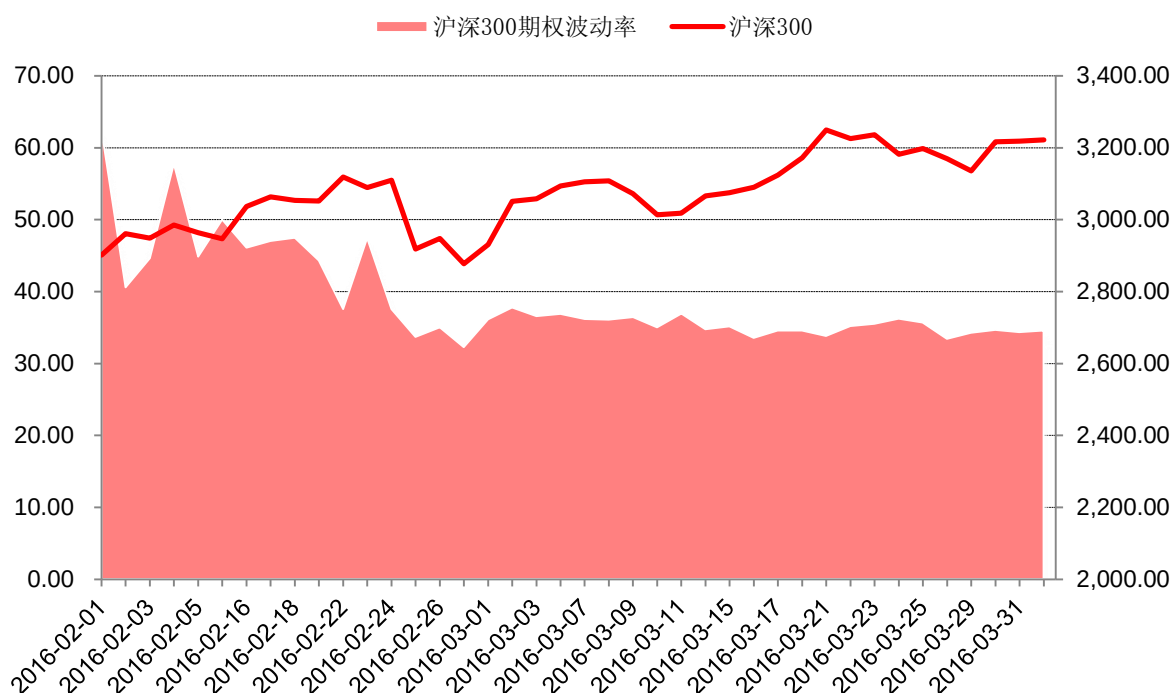
数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

2.2、沪深 300CVX 指数

中金所基于沪深 300 股指期货期权仿真交易，编制了中国波动率指数（CVX），于 2014 年 1 月 17 日向市场发布每日一次的数据，并于 2014 年 7 月 23 日将发布频率提升至每分钟一次。目前 CVX 指数运行稳定，功能发挥良好，但是仍有待在实践中不断提升频率和完善算法。尽管中金所并未披露 CVX 指数的具体算法，但其编制和国际其他波动率指数类似，都是源于芝加哥期权交易所（CBOE）2003 年公布的新 VIX 指数编制方法，仅在取样上略有调整。

CVX 指数上周在 33.41 至 35.65 之间波动。CVX 的高位波动体现出了期权投资者对标的指数未来走势预期分歧加大。根据 CVX 指数定义，在周五收盘时，期权投资者对于沪深 300 指数未来一个月的波动率预期为 34.34%。

图 6：沪深 300CVX 指数



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

2.3、期权交易策略

上证 50ETF 期权（1604）上周交易活跃，我们对 4 月 1 日收盘后可能存在的套利机会进行分析，如下表所示。其中期权与 50ETF 现货交易策略上，上周期现市场波动较小，现货套利收益率一般，最高年化收益率为 1.57%。最高收益率策略为：在行权价 1.85 上，卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权。

表 5：期权现货交易策略(现货对冲)

行权价	交易策略	预期年化收益率(%)
1.85	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	1.57
1.90	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	0.94
1.95	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	0.02
2.00	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	0.76
2.05	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	0.43
2.10	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	0.43
2.15	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	-0.58
2.20	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	1.01
2.25	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	-0.41
2.30	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	-0.35

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

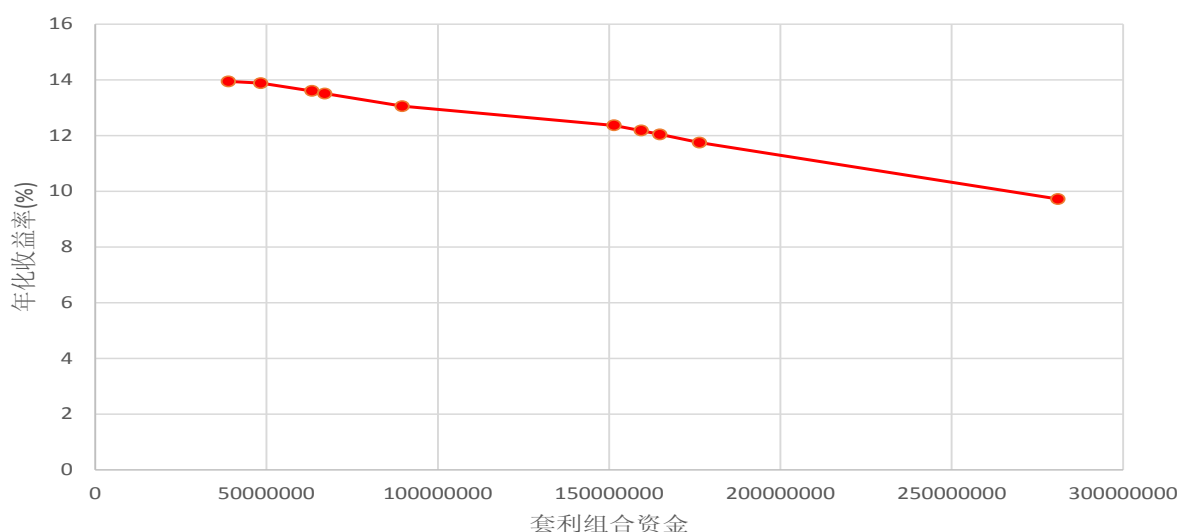
上证 50 指数极其对应期货合约（1604）交易活跃，我们对 4 月 1 日收盘后可能存在的套利机会进行分析，如下表所示。可以看出，上周套利机会一般，其中行权价 2.20 的 50ETF 收益率最高，预期年化收益率为 13.94%。策略为：在行权价 2.20 上，卖出 1 份期货合约和 30 张认沽期权，买入 30 张认购期权和 386 份 50ETF。

表 6：期权现货交易策略(期货合约对冲)

行权价	交易策略(期货套利)	预期年 化收益 率(%)	单份套 利组合 资金需 求(万 元)	可 容 纳 套 利 组 合 份 数	隐含资 金容量 (万元)	单次套 利隐含 收益 (万 元)
1.85	卖出 1 份期货合约和 30 张认沽期权，买入 30 张认购期权和 386 份 50ETF	13.64	146.90	48	950.47	9.24
1.9	卖出 1 份期货合约和 30 张认沽期权，买入 30 张认购期权和 386 份 50ETF	11.89	62.60	20	369.99	3.13
1.95	卖出 1 份期货合约和 30 张认沽期权，买入 30 张认购期权和 386 份 50ETF	8.60	138.80	46	795.49	4.87
2	卖出 1 份期货合约和 30 张认沽期权，买入 30 张认购期权和 386 份 50ETF	12.69	281.00	93	1493.34	13.50
2.05	卖出 1 份期货合约和 30 张认沽期权，买入 30 张认购期权和 386 份 50ETF	11.70	445.60	148	2262.03	18.86
2.1	卖出 1 份期货合约和 30 张认沽期权，买入 30 张认购期权和 386 份 50ETF	11.37	1178.50	392	6179.48	50.05
2.15	卖出 1 份期货合约和 30 张认沽期权，买入 30 张认购期权和 386 份 50ETF	6.30	1907.10	635	10461.61	46.95
2.2	卖出 1 份期货合约和 30 张认沽期权，买入 30 张认购期权和 386 份 50ETF	13.94	734.20	244	3887.40	38.60
2.25	卖出 1 份期货合约和 30 张认沽期权，买入 30 张认购期权和 386 份 50ETF	7.52	223.80	74	1152.33	6.18
2.3	卖出 1 份期货合约和 30 张认沽期权，买入 30 张认购期权和 386 份 50ETF	8.02	110.90	36	546.23	3.12

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

图 7：年化收益率与套利组合资金的关系



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部



分析师介绍

丁鲁明：同济大学金融数学硕士，中国准精算师，现任中信建投证券研究发展部金融工程方向负责人，首席分析师。7年证券从业，历任海通证券研究所金融工程研究员、量化资产配置方向负责人；先后从事转债、选股、高频交易、行业配置、大类资产配置等领域的量化策略研究，对国内证券市场的量化策略构建具备资深经验。曾多次荣获：新财富最佳分析师上榜，包括 2009（第四）、2012（第四）、2013（第一）、2014（第三）等；水晶球奖，包括 2009（第一）、2013（第一）等。

研究服务

社保基金销售经理

彭砚苹 010-85130892 pengyanping@csc.com.cn

姜东亚 010-85156405 jiangdongya@csc.com.cn

机构销售负责人

赵海兰 010-85130909 zhaohailan@csc.com.cn

北京地区销售经理

张博 010-85130905 zhangbo@csc.com.cn

程海艳 010-85130323 chenghaiyan@csc.com.cn

李祉遥 010-85130464 lizhiyao@csc.com.cn

朱燕 010-85156403 zhuyan@csc.com.cn

黄玮 010-85130318 huangwei@csc.com.cn

李静 010-85130595 lijing@csc.com.cn

赵倩 010-85159313 zhaoqian@csc.com.cn

黄杉 010-85156350 huangshan@csc.com.cn

任师蕙 010-85159274 renshihui@csc.com.cn

王健 010-65608249 wangjianyf@csc.com.cn

上海地区销售经理

黄方禅 021-68821615 huangfangchan@csc.com.cn

戴悦放 021-68821617 daiyuefang@csc.com.cn

李岚 021-68821618 lilan@csc.com.cn

孙宇 021-68808655 sunyush@csc.com.cn

何利丽 021-68805267 helili@csc.com.cn

潘振亚 021-68821619 panzhenya@csc.com.cn

深广地区销售经理

曹加 0755-23952703 caojia@csc.com.cn

胡倩 0755-23953859 huqian@csc.com.cn

芦冠宇 0755-23953859 luguanyu@csc.com.cn

张苗苗 020-38381071 zhangmiaomiao@csc.com.cn

券商私募销售经理

任威 010-85130923 renwei@csc.com.cn



评级说明

以上证指数或者深证综指的涨跌幅为基准。

买入：未来 6 个月内相对超出市场表现 15% 以上；

增持：未来 6 个月内相对超出市场表现 5—15%；

中性：未来 6 个月内相对市场表现在-5—5%之间；

减持：未来 6 个月内相对弱于市场表现 5—15%；

卖出：未来 6 个月内相对弱于市场表现 15% 以上。

重要声明

本报告仅供本公司的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议。本公司不就报告中的内容对投资者作出的最终操作建议做任何担保，没有任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，据本报告做出的任何决策与本公司和本报告作者无关。

在法律允许的情况下，本公司及其关联机构可能会持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布本报告。任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为中信建投证券研究发展部，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和/或修改。

本公司具备证券投资咨询业务资格，且本文作者为在中国证券业协会登记注册的证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了作者的研究观点。本文作者不曾也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

股市有风险，入市需谨慎。

地址

北京 中信建投证券研究发展部

中国 北京 100010

东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层

电话：(8610) 8513-0588

传真：(8610) 6518-0322

上海 中信建投证券研究发展部

中国 上海 200120

浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 楼 2201 室

电话：(8621) 6882-1612

传真：(8621) 6882-1622